

Exercice : Commutant d'une matrice

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$; on note v l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A .

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de la matrice A et en déduire que A possède une seule valeur propre λ à préciser.
2. Déterminer $\text{Ker}(v - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3})$, le sous-espace propre de v associé à son unique valeur propre λ .
3. La matrice A est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? Est-elle trigonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?
4. On considère l'endomorphisme $u = v - 2\text{id}_{\mathbb{R}^3}$ et on pose $e_1 = (1, 0, 0)$.
 - (a) Montrer que l'endomorphisme u est nilpotent.
 - (b) Déterminer le noyau de l'endomorphisme u^2 puis vérifier que $e_1 \notin \text{Ker } u^2$.
 - (c) Montrer que la famille $\mathcal{B} = (u^2(e_1), u(e_1), e_1)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et écrire la matrice T de v dans la base $\mathcal{B}$, puis exprimer la matrice A en fonction de T .
 - (d) Calculer l'exponentielle de la matrice A . On rappelle que $\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} A^k$.

Problème : Déterminants de Cauchy et de Gram, Application au calcul de la distance à un sous-espace vectoriel

Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre p à coefficients réels; la matrice identité de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ se notera I_p . Si $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, on note $\det M$ son déterminant et ${}^t M$ sa transposée.

1ère Partie

Calcul du déterminant de Cauchy

On considère un entier $n \geq 2$ et deux suites finies $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$ de réels telles que $a_i + b_j \neq 0$ pour tout couple $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$. Pour tout entier m tel que $0 < m \leq n$, le déterminant de Cauchy d'ordre m , associé aux familles $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$, est le nombre, noté Δ_m , égal au déterminant de la matrice $\left(\frac{1}{a_i + b_j}\right)_{1 \leq i, j \leq m}$.

1. On suppose qu'il existe $(i_1, i_2) \in \{1, \dots, n\}^2$, avec $i_1 \neq i_2$, tel que $a_{i_1} = a_{i_2}$. Justifier que $\Delta_n = 0$.
On suppose désormais que les réels $a_1, \dots, a_n$ sont deux à deux distincts et on considère la fraction rationnelle

$$R = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (X - b_j)}{\prod_{k=1}^n (X + a_k)}.$$

2. Justifier que les polynômes $\prod_{k=1}^{n-1} (X - b_k)$ et $\prod_{k=1}^n (X + a_k)$ de $\mathbb{R}[X]$ sont premiers entre eux.

2.3. Décomposition en éléments simples de la fraction R

1. Préciser les pôles de la fraction rationnelle R et vérifier qu'ils sont tous simples.
2. En déduire que la décomposition en éléments simples, dans $\mathbb{R}(X)$, de la fraction R est de la forme $R = \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{X + a_k}$ en précisant les expressions des réels α_k en fonction des a_k et des b_k .

2.4. Application au calcul de Δ_n

1. Montrer que

$$\alpha_n \Delta_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_{n-1}} & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{a_{n-1} + b_1} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1} + b_{n-1}} & \frac{1}{a_{n-1} + b_n} \\ R(b_1) & \cdots & R(b_{n-1}) & R(b_n) \end{vmatrix}.$$

2. En déduire que $\alpha_n \Delta_n = R(b_n) \Delta_{n-1}$.

3. Calculer Δ_2 puis montrer que, pour tout $n \geq 2$, $\Delta_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}$.

2ème Partie

Matrice et déterminant de GRAM

Expression de la distance euclidienne à un sous-espace vectoriel

Dans cette partie, E désigne un espace préhilbertien réel ; son produit scalaire sera noté $(\cdot | \cdot)$ et la norme associée se notera $\|\cdot\|$. Si F est un sous-espace vectoriel de E , de dimension finie, p_F désigne la projection orthogonale sur F .

Soit p un entier ≥ 2 . Pour tout $(u_1, \dots, u_p) \in E^p$, on note $G(u_1, \dots, u_p) = ((u_i | u_j))_{1 \leq i, j \leq p}$ la matrice de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ de terme général $(u_i | u_j)$. $G(u_1, \dots, u_p)$ s'appelle la matrice de Gram des vecteurs $u_1, \dots, u_p$; le déterminant de cette matrice, noté $|G(u_1, \dots, u_p)|$, s'appelle déterminant de Gram.

1. **Cas $p = 2$**

Soit $(u_1, u_2) \in E^2$. Justifier que $|G(u_1, u_2)| \geq 0$ et que $|G(u_1, u_2)| = 0$ si, et seulement si, la famille (u_1, u_2) est liée.

2. Vérifier que, pour tout $(u_1, \dots, u_p) \in E^p$, la matrice $G(u_1, \dots, u_p)$ est symétrique.

3.3. Cas d'une famille liée

Soit $(u_1, \dots, u_p) \in E^p$.

1. Soit $i \in \{1, \dots, p\}$ et soit $(\lambda_j)_{j \neq i}$ une famille quelconque de $p - 1$ réels ; on pose $w_k = u_k$ si $k \in \{1, \dots, p\} \setminus \{i\}$ et $w_i = u_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j u_j$. Montrer que $|G(w_1, \dots, w_p)| = |G(u_1, \dots, u_p)|$.

2. En déduire que si la famille $(u_1, \dots, u_p)$ est liée, alors $|G(u_1, \dots, u_p)| = 0$.

3.4. Cas d'une famille libre

On considère ici une famille libre $(u_1, \dots, u_p)$ d'éléments de E et on note $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée du sous-espace vectoriel $\text{Vect}(\{u_1, \dots, u_p\})$. Soit $B = (b_{i,j})_{1 \leq i, j \leq p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients sont tels que, pour tout $j \in \{1, \dots, p\}$, $u_j = \sum_{k=1}^p b_{k,j} e_k$.

1. Pour tout couple (i, j) d'éléments de $\{1, \dots, p\}$, exprimer le produit scalaire $(u_i | u_j)$ à l'aide des coefficients de la matrice B .

2. En déduire que $G(u_1, \dots, u_p) = {}^t B B$.

3. Montrer alors que $|G(u_1, \dots, u_p)| > 0$.

3.5. Application au calcul de la distance à un sous-espace vectoriel

On considère un sous-espace vectoriel F de E , de dimension finie $n \geq 2$, et on note $(v_1, \dots, v_n)$ une base quelconque de F .

1. Montrer que, pour tout $x \in E$,

$$|G(v_1, \dots, v_n, x)| = |G(v_1, \dots, v_n, p_F(x))| + \|x - p_F(x)\|^2 |G(v_1, \dots, v_n)|.$$

2. En déduire que, pour tout $x \in E$, la distance du vecteur x au sous-espace vectoriel F , notée $d(x, F)$, est donnée par :

$$d(x, F) = \sqrt{\frac{|G(v_1, \dots, v_n, x)|}{|G(v_1, \dots, v_n)|}}.$$

3.6. Un exemple de matrice de Gram

Soit n un entier naturel ≥ 2 ; on note $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ son produit scalaire canonique. On note A_n la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de terme général $a_{i,j} = \min(i, j)$ pour $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, et on considère les vecteurs $v_1, \dots, v_n$ de $\mathbb{R}^n$ définis par :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad v_k = \sum_{i=1}^k e_i.$$

1. Montrer que $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille libre de $\mathbb{R}^n$.

2. Calculer le produit scalaire $\langle v_i, v_j \rangle$, pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$; en déduire que A_n est une matrice de Gram.

3. Montrer que la matrice A_n est orthogonalement diagonalisable et que ses valeurs propres sont strictement positives.

3ème Partie

Application au calcul d'un minimum

On note $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel réel des polynômes à coefficients dans $\mathbb{R}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, l'élément X^k de la base canonique de $\mathbb{R}[X]$ se notera P_k ; en particulier, $P_0 = 1$.

On considère l'application $(\cdot | \cdot)$ définie sur $\mathbb{R}[X]^2$ par :

$$(P|Q) = \int_0^1 P(t)Q(t) dt, \quad (P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2.$$

1. Montrer que $(\cdot | \cdot)$ est un produit scalaire sur l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}[X]$.

4.2. Calcul d'une distance

Soit p un entier ≥ 2 et soit $(n_k)_{1 \leq k \leq p}$ une suite finie d'entiers naturels deux à deux distincts.

1. Pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, p\}^2$, exprimer le produit scalaire $(P_{n_i} | P_{n_j})$ en fonction de n_i et n_j .
2. En utilisant les résultats de la première partie, exprimer le déterminant de la matrice de Gram $G(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})$ en fonction des entiers $n_1, \dots, n_p$.
3. Montrer que $(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})$ est une famille libre de $\mathbb{R}[X]$.
4. On note W_p le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ engendré par la famille $(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})$. Montrer que, pour tout entier naturel r ,

$$d(P_r, W_p) = \frac{1}{\sqrt{2r+1}} \prod_{k=1}^p \frac{|n_k - r|}{n_k + r + 1}.$$

4.3. Application au calcul d'un minimum

Soit n un entier ≥ 2 et soit $\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par :

$$\forall (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, \quad \psi(a_1, \dots, a_n) = \int_0^1 (1 - a_1 t - \dots - a_n t^n)^2 dt.$$

1. À l'aide d'une interprétation euclidienne, montrer qu'il existe un unique point $(a_1, \dots, a_n)$ de $\mathbb{R}^n$ en lequel l'application ψ atteint son minimum, autrement dit :

$$\psi(a_1, \dots, a_n) = \inf_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n} \psi(x_1, \dots, x_n).$$

2. Calculer $\psi(a_1, \dots, a_n)$ en fonction de n .

